
밀폐공간 작업 관리 기준[안]

2026. 01.

안 전 본 부
[산업안전처]

「밀폐공간 작업 관리 기준(안)」 재정비 이유 및 주요내용

□ 현행 기준

○ 「밀폐공간 작업 관리 기준(안) 알림」 산업안전처-3428('25.11.10.)호

※ 지정현황 '25.10월 기준  총 2,485개소(오·폐수 > 맨홀 > 소화약제실 순)

합 계		오·폐수	맨홀 (전기·수도·가스 등)	소화약제실 (이산화탄소·불활성가스 등)	저장탱크 (폐유, 모래, 물 등)	공동구·지하피트	기타
2,485 ^{비율}		800 ^{32.2%}	501 ^{20.2%}	409 ^{16.4%}	402 ^{16.2%}	338 ^{13.6%}	35 ^{1.4%}
본 사	6	2	-	3	1	-	
지역본부	2,026	672	383	286	348	321	16
정비단	194	90	12	11	50	8	18
부속기관	259	31	106	109	3	9	1

□ 재정비 사유

재정비 사유	내 용
① 현업 위험관리 실태 특정감사 결과 ^{'25.12.24. 반영}	
▶ 밀폐공간 작업의 점검 등에 관한 사항	- 소속기관 및 주관본부 연 1회 이상 정비·점검 추가
▶ 밀폐공간 환기에 관한 사항	- 최소 30분이상(밀폐공간 체적의 10배이상) 환기기준 변경
▶ 작업허가서 양식 개정 등에 관한 사항	- 산소 및 유해가스농도 3개소 이상 측정·기록 양식변경
▶ 송기마스크 관리에 관한 사항	- 송기마스크 점검 기준 및 점검표 양식 추가 * 공기호흡기, 이동식환기장치 점검표 추가
② 산업안전보건기준에 관한 규칙 일부개정 사항 ^{'25.12.1. 반영}	
▶ 사업주의 산소 및 유해가스 측정 장비 지급 명확화	- 측정·평가자 성명, 일시·장소, 결과 등 기록 양식변경
③ 공공기관 안전활동 수준평가 현장작동성평가 결과 ^{'25.11.11~11.12. 반영}	
▶ 산소·유해가스 농도 측정·평가자에 대한 구체적 기준 마련	- 산소·유해가스농도 측정·평가자 지정 대상을 구체화
④ 안전작업허가 관리 지침 일부개정 정정사항 ^{'25.11.25. 반영}	
▶ 작업허가서 승인·발급 주체 정정	- 작업허가서 승인·발급 주체 관련 수급업체 작성에 대해 公社 소속장 승인 추가

밀폐공간 작업 관리 기준(안)

□ 목 적

- 밀폐공간작업 프로그램 수립, 밀폐공간 작업절차 및 작업허가절차에 대한 관리기준 마련을 통해 산업재해 예방 도모

□ 관련근거

- 「산업안전보건법」 제39조(보건조치), 제5장 도급 시 산업재해 예방
- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제10장(밀폐공간 작업으로 인한 건강장해의 예방)
- 「밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침」(KOSHA GUIDE)
- 「밀폐공간 질식재해예방 안전작업 가이드」(안전보건공단, 2024-산업보건실418)

□ 주요내용

① 밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행

- (문서화) 작업인원주기 추가하여 ①목록화, ②관리번호 부여, ③사진(도면) 첨부 등
- (주 체) 역·사업소 및 주관부서 밀폐공간 작업 프로그램 수립
- (지 정) 별표18에 해당시에는 모두 밀폐공간으로 지정
- (관 리) 밀폐공간 관리부서와 작업부서로 구분하여 관리
- (점 검) 밀폐공간작업 적정성 등 연 1회 이상 점검·정비

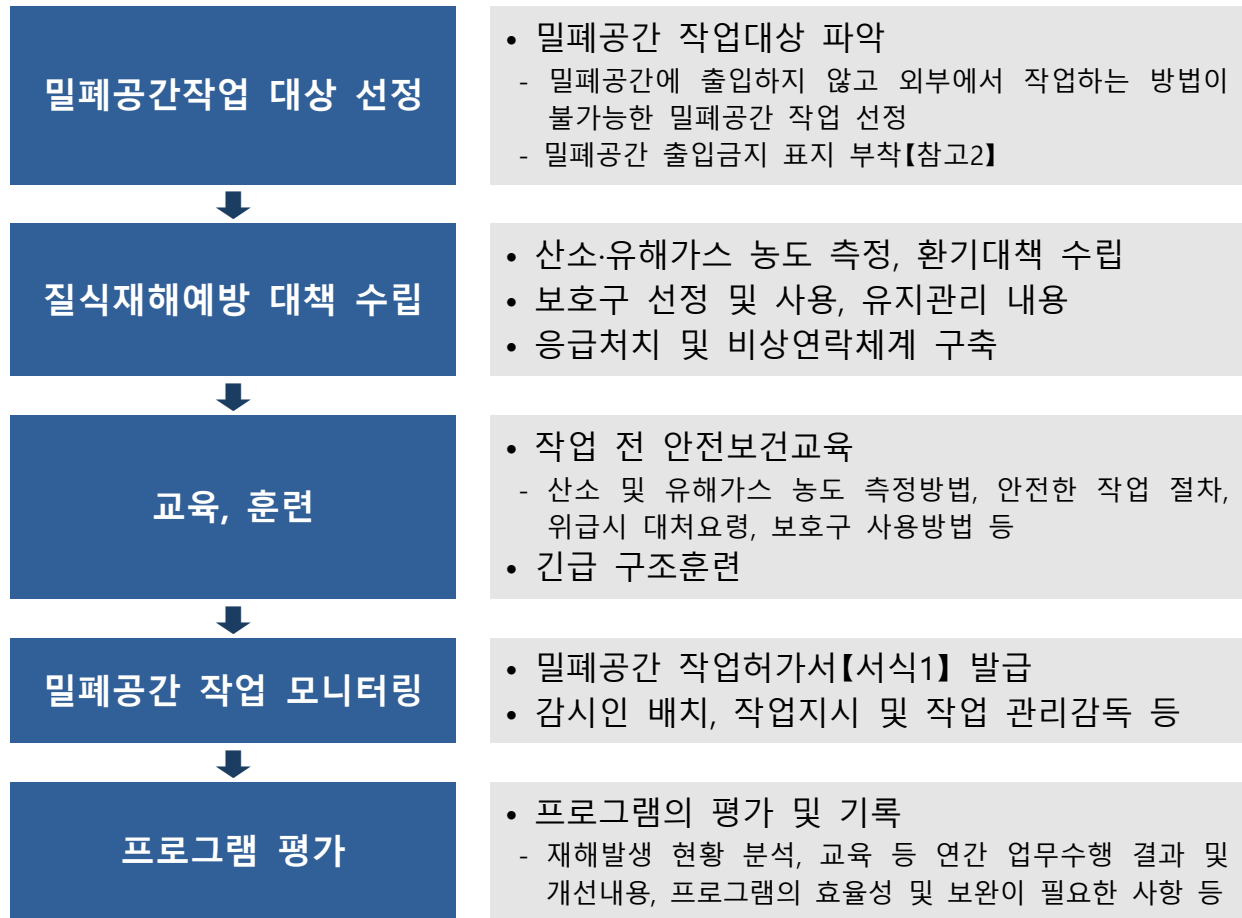
② 밀폐공간 작업 절차

- (가스측정) 산소 및 가스농도 측정자 지정·측정기 지급 및 결과 기록(3년)
- (환 기) 작업 전 최소 30분 이상 및 작업 중 계속 환기
- (감 시 인) 외부에 감시인 배치하여 사고발생시 119 직접 신고
- (보호장구) 공기호흡기, 송기마스크, 이동식 환기장치 월 1회 점검

③ 작업허가절차

- (작업 허가) 작업부서 소속장은 안전보건조치 확인하여 작업승인
- (제3자작업) 수급인 소속장과 公社 작업관리 소속장 각각 작업승인

1. 밀폐공간 작업 프로그램 수립 · 시행



< 밀폐공간 작업 프로그램 추진 절차 >

① 밀폐공간 작업 프로그램 수립 등 문서화

- 밀폐공간 종류(명칭)·위치·형태·유해위험요인 및 작업인원·주기·내용 등을 포함하여 ①**목록화**, ②**관리번호** 부여, ③**사진**(도면) 첨부하여 문서화
- * (근거) 밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침(H-80-2021)

② 밀폐공간 작업 프로그램 수립 등 주체 및 역할

구 분	역 할
역·사업소	- 역·사업소별 작업·관리하는 밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행
주관부서	- 분야별 총괄 밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행·전파 * 도급인(발주부서 등)은 수급인에게 안전보건정보 문서제공 및 안전보건 조치사항 이행
안전보건부서	- ①소속기관의 밀폐공간 운영 현황 총괄 - ②분야별 밀폐공간 작업 프로그램 적정성 검토 및 환류

③ 밀폐공간 지정 기준

구 분	내 용
정 의	- 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등 위험이 있는 장소 * (근거) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제618조
지 정	- 밀폐공간은 환기장치 설치유무, 적정공기 수준 여부 및 작업유무와 관계없이 별표18에 해당시에는 모두 밀폐공간으로 지정 * (근거) 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표18(밀폐공간) 참조[붙임. 참고1]

④ 밀폐공간 관리 기준

- 밀폐공간 관리부서와 작업(출입)부서로 구분하여 관리

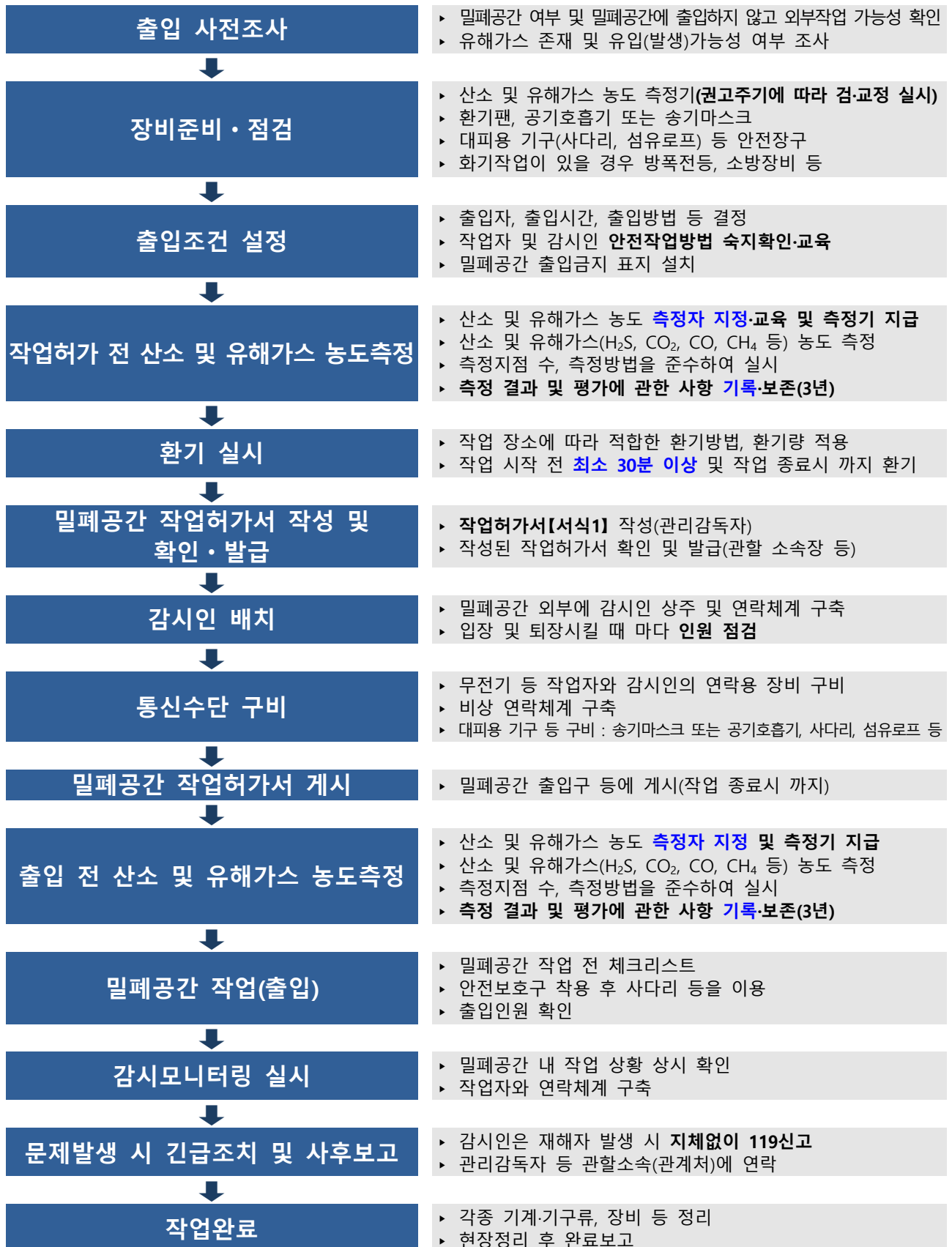
구 분	내 용
관리부서	정 의 - 밀폐공간을 포함한 장소(건물, 부지 등)를 실질적으로 점유(상주)하고 주로 사용하여 관리하는 부서 * 단, 다수의 부서가 사용하는 경우 사용 빈도, 관리의 용이성(접근성) 등에 따라 안전보건관리책임자가 관리부서를 지정
	역 할 - 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지 (잠금장치), 출입금지 표지(참고2)부착, 소화설비 임의작동 금지조치·게시, 동시작업 조정 등
작업부서	정 의 - 해당 밀폐공간을 출입·점검 등 실제로 작업하는 작업자가 소속된 부서
	역 할 - 밀폐공간 내 작업 시 사전안전성 강화조치* 이행, 구체적 작업 상황별 법적 조치사항 이행 등 * 작업정보, 공기상태 측정, 작업허가서 작성, 착용보호구, 연락체제구축 등

⑤ 밀폐공간 점검 기준

- 밀폐공간 작업에 대한 적정여부를 **연 1회 이상 점검·정비(4~5월)**

구 분	내 용
소속기관	- 안전보건부서는 밀폐공간작업 질식재해예방 점검표[서식2] 로 자체 이행점검 * 밀폐공간작업 프로그램 및 사전작업허가, 산소 및 유해가스 농도측정 등
주관본부	- 본부·실·단장은 밀폐공간 지정·관리 및 장비 등을 점검·개선조치 * 밀폐공간 지정 및 관리방안, 안전장비 구비 및 검·교정, 방폭형장비 인증 등

2. 밀폐공간 작업 절차



< 밀폐공간 작업 절차 >

① 산소 및 유해가스 농도측정

- ▶ 산소 및 유해가스 농도 측정기를 지급하고, **측정 및 평가에 관한 지식과 실무 경험이 있는 자***를 지정하여 작업을 시작하기 전에 측정·평가
 - * 관리감독자, 밀폐공간작업 실무 경험이 1년 이상인 근로자, 밀폐공간 산소 및 유해가스 농도 측정·평가 교육 이수자, 외부 전문기관 등
- ▶ 산소 및 유해가스 농도 **측정 결과와 평가에 관한 사항[서식1]** 기록·보존(3년)
 - * 수직방향 및 수평방향으로 각각 3개소 이상 측정·기록
- ▶ 밀폐공간 출입 근로자 휴대용 가스농도측정기 지급·착용하여 경보시 즉시대피
- ▶ 산소 및 유해가스 농도를 측정·평가자에 대해 작업 전 숙지여부 확인·교육
 - * 밀폐공간의 위험성, 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방법 등
- ▶ 가스농도측정기는 관련규정*에 따른 “표준 교정검사 대상 및 주기”에 의거하여 검교정 실시하되, 사용빈도·중요도 등을 감안하여 주기 조정가능
 - * 「계량 및 측정에 관한 법률 시행규칙」 및 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」

② 환기

- ▶ 밀폐공간 작업 시작하기 전 **최소 30분 이상(밀폐공간 체적의 10배 이상)** 환기
- ▶ 작업시 적정공기 상태가 유지되도록 작업 종료 시까지 계속 가동
- ▶ 가급적 외부의 공기를 밀폐공간 내로 불어넣는 급기방식으로 환기
- ▶ 월1회이상 외관점검 시행하고, **이동식 환기장치 점검 기록표[서식5]**에 기록·유지

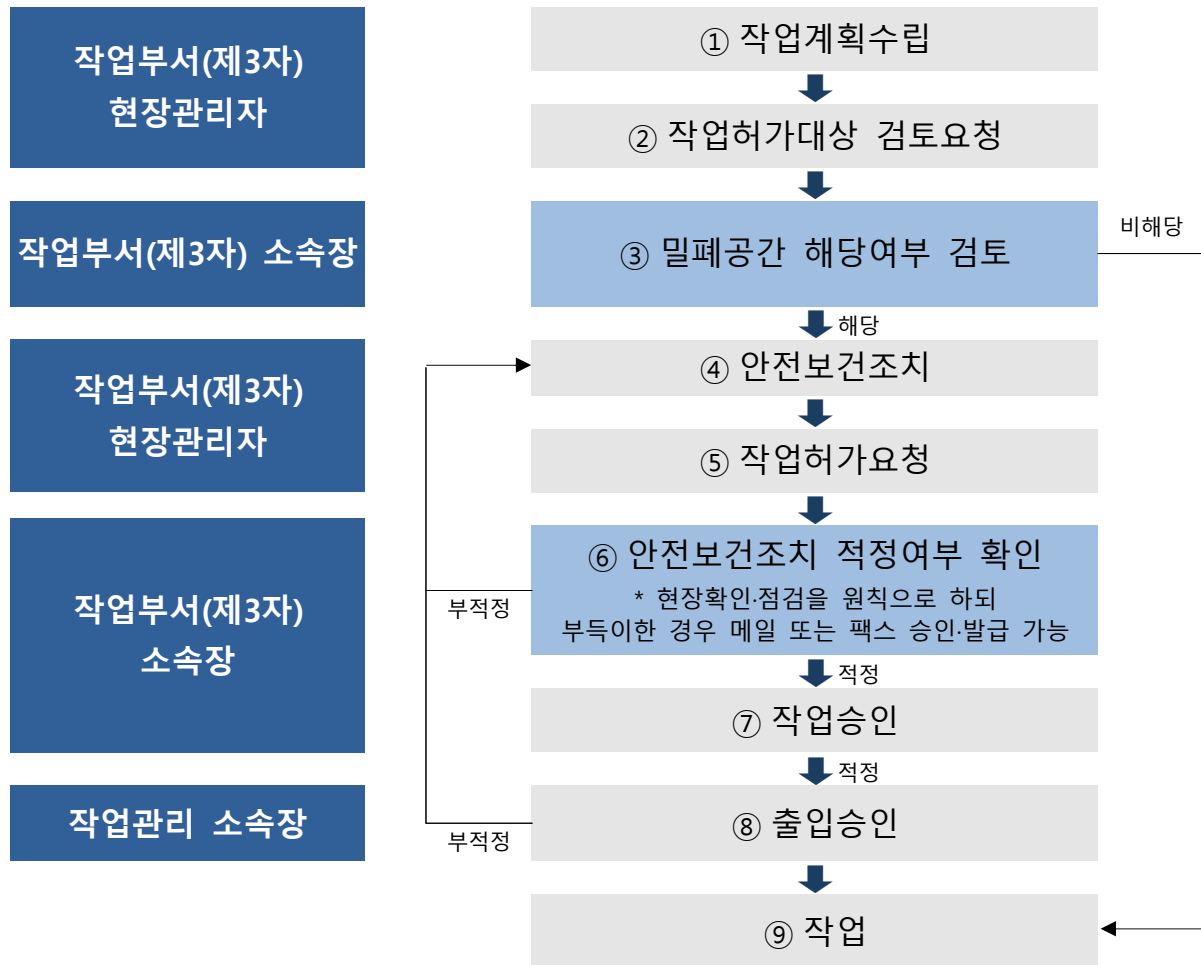
③ 감시인 배치

- ▶ 밀폐공간 외부에 감시인을 배치하여 **작업자와 2인1조 작업 수행**
- ▶ 사고 발생시 감시인은 지체 없이 **119에 직접 신고**하여 적절한 조치
- ▶ 이후, 관리감독자 등 관할소속(관계처)에 연락
- ▶ 밀폐공간에 근로자 입장 및 퇴장시킬 때마다 인원점검

④ 보호장구

- ▶ **공기호흡기**의 유지·관리는 「소방안전관리 시행세칙」 제24조제4항제2호~8호를 준용하여 관리하고, 점검 및 유지관리는 공기호흡기 보유·관리부서에서 담당
- ▶ **송기마스크**는 관리부서에서 월 1회 이상 점검하여 [서식3]점검표에 기록·유지
- ▶ **이동식환기장치**는 관리부서에서 월 1회 이상 점검하여 [서식5]점검표에 기록·유지

3. 공사, 제3자 밀폐공간 작업시 작업허가절차



< 밀폐공간 작업 허가절차 >

① 公社 밀폐공간 작업 승인절차 운영

- 작업부서 소속장은 작업 전 안전보건조치사항을 확인하여 밀폐공간 작업 승인·발급하며, 정상근무시간 외에는 대신하여 작업허가 승인·발급 역할을 수행 할 직무대리자(관리감독자) 지정

1. 작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업 정보
2. 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보
3. 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항
4. 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출·유입·발생 가능성 검토 및 후속조치 사항
5. 작업 시 착용하여야 할 보호구의 종류
6. 비상연락체계

② 제3자 밀폐공간 작업 승인절차 운영

- 제3자 작업시에는 수급인의 소속장이 작업자 안전보건조치 적정성 여부를 확인하여 작업승인·발급하고, 公社의 작업관리부서 소속장이 재확인하여 밀폐공간 출입승인·발급

구분	안전작업허가서 작성 및 승인 주체	
	공사 내부 작업	상시수급업체
작업허가서 작성	작업부서 관리감독자	수급인의 현장관리자
작업허가서 승인·발급	작업부서 소속장	수급인의 소속장 공사의 작업관리 소속장

4. 제3자 밀폐공간 작업시 조치사항

① 제3자 밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행

- 수급업체는 교육·훈련, 안전장비·보호구 관리 등 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 작업자 안전조치 수행
- 단, 公社 작업장 내에서 작업시에는 公社 밀폐공간 작업절차를 원청, 협력업체 및 사외 작업자 등 모든 근로자에게 동일하게 적용

② 제3자 밀폐공간 작업 시 안전보건조치 및 확인사항

- 작업 전 안전보건조치 및 확인사항

1. 지정된 용역감독자 작업장 순회점검(주1회 이상)
2. 주관부서(처) 또는 하위소속(역사업소)에서 안전 및 보건에 관한 협의체(매월 1회이상) 구성·운영
3. 밀폐공간 작업 시작 전에 수급인에게 안전보건에 관한 정보를 문서로 제공
4. 밀폐공간 작업 프로그램 및 위험성평가 적정성 확인
5. 안전보건교육 및 긴급구조훈련 등 실적 확인

- 公社 작업관리부서 소속장은 수급인 근로자가 유해위험에 처할 가능성이 없음이 확인된 경우에만 출입 및 작업개시하도록 조치
 - * 公社 작업관리부서 직원이 수급업체 밀폐공간 작업시 밀폐공간에 출입하는 경우는 해당 소속장에게 별도 작업허가서를 작성·발급받아 밀폐공간 출입
- 公社 작업관리부서의 작업감독업무 담당자는 밀폐공간작업 감독 중 비상상황 등을 대비하여 특별교육 이수

밀폐공간작업 출입 허가서

허가일자

(서명)

시|까|지|

작업내용

(필요시 번호 기재)

안전보건조치 요구사항 (필요한 부분에 ☑ 표시, 확인은 ○ 표시)

□ ○

□ ○

연락수단(전화 또는 무선기기) 구비

10

□ ○

□ ○

□ ○

□ ○

□ ○

□ ○

□ ○

10

(최대한 상세히 기술)

증 재 개

(서명) / 조치상태 :

일시 : 작업자 상태 : 작업완료 상태 : 복원(조치)상태 :

작업자 정보(감시인이 입장/퇴장시마다 확인하여 ⊙ 표시)

.....

.....

.....

성명

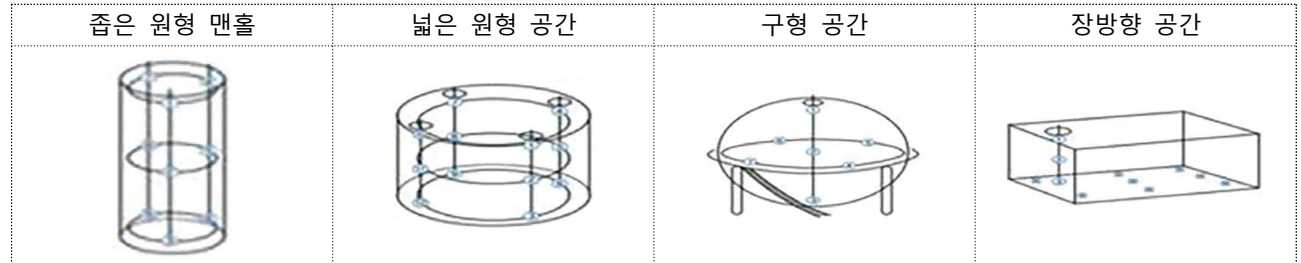
성명

성명

산소 및 유해가스 농도 측정기록 평가지

- ★ 측정시기 ① 밀폐공간 작업허가를 받기 전 ② 작업을 시작할 때
③ 작업을 일시 중단하였다가 다시 시작할 때 ④ 장시간 작업시 일정시간 간격으로(예: 2시간)

- ★ 측정방법 수직방향 및 수평방향으로 각각 3개소 이상 측정하고 측정된 농도 중 최고치를 적용하여 판정
※ 산소 및 유해가스 농도 측정지점 예시



- ★ 허가기준 공기농도 ① 산소(O_2): 18%이상 23.5%미만, ② 이산화탄소(CO_2): 1.5%미만, ③ 일산화탄소(CO): 30ppm미만, ④ 황화수소(H_2S): 10ppm미만, ⑤ 가연성(가스, 증기, 미스트)물질 폭발하한 값(LFL)의 10%미만

산소 및 유해가스 농도 측정결과

측정일자			측정장소						
장비번호			모델명						
검·교정일자			정상작동여부 확인						
측정 시기	측정 시간	측정 지점	산소 및 유해가스 농도					평가결과 (적정/부적정)	측정자
			산소	이산화탄소	일산화탄소	황화수소	기타		
작업 허가전		초임(상)							
		중간(중)							
		말단(하)							
작업 시작전		초임(상)							
		중간(중)							
		말단(하)							
재출입 혹은 계속 작업등		초임(상)							
		중간(중)							
		말단(하)							
		초임(상)							
		중간(중)							
		말단(하)							
		초임(상)							
		중간(중)							
		말단(하)							
		초임(상)							
		중간(중)							
		말단(하)							
	초임(상)								
	중간(중)								
	말단(하)								
최종허가자			작업부서(수급업체) 작업승인			부서 _____ 직책 _____ 성명 _____ (서명)			
			작업관리부서 밀폐공간 출입승인			부서 _____ 직책 _____ 성명 _____ (서명)			

서식2

밀폐공간작업 질식재해예방 점검표

□ 사업소명:

□ 점검일:

□ 점검자:

구 분	평 가 항 목	점검결과 (적합, 부적합)	조치사항
밀폐공간작업 프로그램 및 사전작업 허가 등 (제619조)	밀폐공간작업 프로그램 수립 및 적정성 여부		
	밀폐공간 유해가스, 산소결핍, 화재·폭발 위험 등에 대하여 사전 조사 여부		
	밀폐공간작업을 위한 출입허가서 작성 및 적정성 여부		
	관리감독자가 밀폐공간작업시 직무를 정확히 알고 있는지 여부 ■ 작업근로자가 산소결핍 또는 유해가스에 노출되지 않도록 작업지휘, 공기측정, 측정장비환기장비보호구 점검, 보호구 착용지도		
산소 및 유해가스 농도측정 (제619조의2)	산소 및 유해가스 농도 측정대상 물질은 적정하게 선택되었으며, 측정 시 누락된 물질은 없는지 여부		
	측정 장비의 지급 및 신뢰성(검·교정 등) 확보 여부		
	산소 및 유해가스 측정·평가자에 대해 숙지여부를 확인하고 필요한 교육을 하였는지 여부		
	밀폐공간작업 허가받기 전, 작업전, 작업중 산소 및 유해가스 농도 측정, 측정결과 판정의 적정성 및 결과보존 여부		
환기 (제620조)	밀폐공간작업 장소에 따라 적합한 환기방법, 환기량 선정 (체적관리) 등 환기대책 수립의 적정성 여부		
	환기팬 점검의 주기적으로 실시 여부		
	적정공기 상태가 유지되도록 작업전, 작업중 지속적으로 환기 여부		
인원점검 (제621조)	밀폐공간 작업 장소에 근로자를 입장 및 퇴장시킬 때마다 인원점검 여부		
출입금지 (제622조)	밀폐공간에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지 조치 및 출입금지 표지의 부착여부		
감시인 배치 (제623조)	감시인은 작업자가 내부에 있을 때는 항상 정위치하며, 필요한 보호장비와 구조장비를 갖추고 있는지 여부		
	긴급 상황 대비 무전기 등 통신장비를 구비하여 연락체계를 갖추었는지 여부		
구조장비 등 (제624, 625조)	안전대, 구명밧줄, 공기호흡기 또는 송기마스크 등 사전에 필요한 장비 준비, 점검, 사용법 숙지 여부		
	밀폐공간 작업시 공기호흡기 또는 송기마스크, 사다리, 섬유로프 등 비상시에 보호장비를 착용할 수 있도록 작업장 주변에 비치 여부		
교육 및 훈련 (제640, 641조)	6개월에 1회이상 긴급구조훈련 실시 여부 ■ 비상연락체계 운영, 구조용 장비의 사용, 공기호흡기 또는 송기마스크의 착용, 응급처치 등		
	밀폐공간 작업시마다 작업자와 감시인에게 안전한 작업방법 숙지여부 확인 및 필요한 교육을 하였는지 여부 ■ 밀폐공간 위험성, 산소 및 유해가스농도 측정, 환기설비 가동, 보호구 착용, 응급조치, 구조장비 위치·사용법 등		
	밀폐공간작업 근로자에 대해 특별안전교육 실시 여부		

서식3

송기마스크 안전 점검표

사업소명				보관장소												
장비번호				제조사 / 모델명												
구 분	점검 부위	세부 항목	점검 내용 및 판정 기준	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	비 고 (조치사항)
공통 외관 및 면체	면체	외관 손상 여부	고무/실리콘 찢어짐, 경화, 변형, 가장자리(Sealing) 훼손 여부													
	렌즈	렌즈 상태	심한 긁힘, 깨짐, 시야 흐림, 견고한 고정 여부													
	머리끈	탄력성 및 손상	끈의 끊어짐, 탄력 저하, 조임 버클의 미끄러짐 및 작동 상태													
	흡배기 밸브	밸브 상태 및 청결	밸브 시트 이물질 끼임, 밸브 막의 찢어짐/뒤틀림 여부													
호흡관 및 연결 호스	호흡관	균열 및 구멍	주름관 늘림 시 찢어짐/구멍 확인, 연결부 고무링(O-ring) 상태													
	송기 호스	꼬임 및 압착	무거운 물체에 눌림/꺾임, 외 피 벗겨짐 및 내부 보강재 노출													
	연결 커넥터	체결 상태	체결 시 '딸각' 소리 확인, 당김 시 분리되지 않는 견고함													
	유량 조절기	작동 상태	조절 밸브 작동 원활성, 공기 차단 시 경보 장치 작동 여부													
공기 공급원 (Compressor)	공기 압력	적정 압력 유지	제조사 권장 공급 압력(예: 4~6 bar) 유지 및 게이지 작동													
	공기 질	이취 및 유해물질	오일 냄새, 배기가스 냄새, 탄 냄새 여부													
	필터/수분	청결 상태	정화 필터 교체 주기 준수, 드레인 밸브 개방 시 수분/오일 배출 상태													
비상 탈출용 예비용기 (복합식 해당)	압력 차계	충전 상태	게이지 바늘이 녹색 영역(Full) 또는 90% 이상 충전 여부													
	용기 외관	부식 및 손상	용기 표면의 찌김, 깊은 긁힘, 부식 흔적													
정상:○ 불량× 정피필요:△			점 검 자													
			확 인 자													

서식4

공기호흡기 점검 기록표 [소방안전관리 시행세칙 별지 제9호서식]

공기호흡기 점검 기록표

점검 내용		확인자													비고
		점검자													
		점검일	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
점검 내용 (관리 소속)	- 용기에 검사기일이 기재되어 있는가?														
	- 용기 내 압력은 적정한가?														
	- 고압연결부의 기밀상태는 양호한가?														
	- 등지계, 멜빵의 상태는 양호한가?														
	- 경보기, 압력계, 점멸장치는 양호한가?														
	- 연결커플링(면체, 보조마스크)의 상태는 양호한가?														
	- 용기밸브, 비상밸브의 기능은 양호한가?														
	- 밸브 및 패키징이 노후되거나 탈락되지 않았는가?														
	- 면체, 안면렌즈는 파손되지 않았는가?														
	- 기타 공기호흡기의 기능상태가 양호한가?														
<비고> 정상 : ○ 불량 : × 정비필요 : △															

서식5

이동식 환기장치 점검 기록표

이동식 환기장치 점검 기록표

사업소명		보관장소	
장비번호		제조사 / 모델명	

점검 내용		확인자												비고
		점검자												
		점검일	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
이 동 식 송 풍 기	- 전원코드의 단선, 접속부의 접촉불량 유무													
	- 코드와 단자상과의 접속상태 불량유무													
	- 코드의 끝에 “환기중·정지”등의 표시판 부착 유무													
송 풍 관	- 연소에 의한 구멍이나 파열유무													
	- 링, 나선의 손상유무													
	- 접속부의 확실한 고정여부													
회 전 부	- 임펠러(날개) 균열·변형 여부													
	- (전원차단 후) 손으로 회전 시 걸림·마찰음 여부													
<비고> 정상 : ○ 불량 : × 정비필요 : △														

서식6

작업허가서 발급대장(안전작업허가 관리 지침 서식1)

발급년도		소속기관명		관리소속명		관리담당자	정 부	
------	--	-------	--	-------	--	-------	--------	--

작업허가 개요							작업허가 종류										신청자		발급(승인)자		감시자		작업 완료 확인
No.	일자	신청부서	인원	작업공정	작업내용	허가시간	화 기	일 반	고 소	전 기	밀 폐	로 봇	굴 착	중 장 비	기 타	직위	성명	직위	성명	직위	성명		

※ 작업허가 종류 중 ‘기타’ 란은 ‘소속기관의 장이 지정한 위험지역 내’ 등 별도로 정한 대상범위가 있는 경우 기록

※ ‘작업완료 확인’ 란은 6.나.10)에 따라 작업완료 상태를 확인한 소속장이 기록(양호, 보완 등)

참고1

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표18(밀폐공간)

밀폐공간 항목	
1	지층에 접하거나 통하는 우물·수직갱·터널·잠함·피트 또는 그 밖에 이와 유사한 것의 내부 가. 상층에 물이 통과하지 않는 지층이 있는 역암층 중 함수 또는 용수가 없거나 적은 부분 나. 제1철 염류 또는 제1망간 염류를 함유하는 지층 다. 메탄·에탄 또는 부탄을 함유하는 지층 라. 탄산수를 용출하고 있거나 용출할 우려가 있는 지층
2	장기간 사용하지 않은 우물 등의 내부
3	케이블·가스관 또는 지하에 부설되어 있는 매설물을 수용하기 위하여 지하에 부설한 압거·맨홀 또는 피트의 내부
4	빗물·하천의 유수 또는 용수가 있거나 있었던 통·압거·맨홀 또는 피트의 내부
5	바닷물이 있거나 있었던 열교환기·관·압거·맨홀·둑 또는 피트의 내부
6	장기간 밀폐된 강재(鋼材)의 보일러·탱크·반응탑이나 그 밖에 그 내벽이 산화하기 쉬운 시설(그 내벽이 스테인리스강으로 된 것 또는 그 내벽의 산화를 방지하기 위하여 필요한 조치가 되어 있는 것은 제외한다)의 내부
7	석탄·아탄·황화광·강재·원목·건성유(乾性油)·어유(魚油) 또는 그 밖의 공기 중의 산소를 흡수하는 물질이 들어 있는 탱크 또는 호퍼(hopper) 등의 저장시설이나 선창의 내부
8	천장·바닥 또는 벽이 건성유를 함유하는 페인트로 도장되어 그 페인트가 건조되기 전에 밀폐된 지하실·창고 또는 탱크 등 통풍이 불충분한 시설의 내부
9	곡물 또는 사료의 저장용 창고 또는 피트의 내부, 과일의 숙성용 창고 또는 피트의 내부, 종자의 발아용 창고 또는 피트의 내부, 버섯류의 재배를 위하여 사용하고 있는사일로(silo), 그 밖에 곡물 또는 사료종자를 적재한 선창의 내부
10	간장·주류·효모 그 밖에 발효하는 물품이 들어 있거나 들어 있었던 탱크·창고 또는 양조주의 내부
11	분뇨, 오염된 흙, 썩은 물, 폐수, 오수, 그 밖에 부패하거나 분해되기 쉬운 물질이 들어 있는 정화조·침전조·집수조·탱크·압거·맨홀·관 또는 피트의 내부
12	드라이아이스를 사용하는 냉장고·냉동고·냉동화물자동차 또는 냉동컨테이너의 내부
13	헬륨·아르곤·질소·프레온·탄산가스 또는 그 밖의 불활성기체가 들어 있거나 있었던 보일러·탱크 또는 반응탑 등 시설의 내부
14	산소농도가 18퍼센트 미만 또는 23.5퍼센트 이상, 탄산가스농도가 1.5퍼센트 이상, 일산화탄소농도가 30피피엠 이상 또는 황화수소농도가 10피피엠 이상인 장소의 내부
15	갈탄·목탄·연탄난로를 사용하는 콘크리트 양생장소(養生場所) 및 가설숙소 내부
16	화학물질이 들어있던 반응기 및 탱크의 내부
17	유해가스가 들어있던 배관이나 집진기의 내부
18	근로자가 상주(常住)하지 않는 공간으로서 출입이 제한되어 있는 장소의 내부

밀폐공간 출입금지 표지(제622조 관련)

1. 양식



2. 규격 및 색상

- 가. 규격: 밀폐공간의 크기에 따라 적당한 규격으로 하되, 최소한 가로 21센티미터, 세로 29.7센티미터 이상으로 한다.
- 나. 색상: 전체 바탕은 흰색, 글씨는 검정색, 위험 글씨는 노란색, 전체 테두리 및 위험 글자 영역의 바탕은 빨간색으로 한다.

[소방안전관리 시행세칙]

제24조 (공기호흡기) ① 공기호흡기는 지하역사의 각 층마다 두 대 이상을 설치하여야 한다. 다만, 각 층마다 설치하여야 할 공기호흡기 중 일부를 직원이 상주(常住)하는 인근 사무실에 둘 수 있다.

② 물분무등소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 중 이산화탄소소화설비를 설치한 경우 「인명구조기구의 화재안전성능기준(NFPC 302)」 제4조에 따라 해당 특정소방대상물의 출입구 외부 인근에 한 대 이상 갖추어 두어야 한다.

③ 철도차량에는 「철도차량 기술기준」(국토교통부고시 제2014-820호(2014.12.19. 제정))에 따라 철도차량 운전실 또는 인접한 차량 내부에 비상용품으로 공기호흡기를 한 대 이상 갖추어 두어야 한다.

④ 공기호흡기의 유지·관리는 다음 각 호에 따른다.

1. 소방안전관리책임자는 공기호흡기의 구입·재충전·수리에 필요한 예산을 해당 예산담당 부서장에게 요구하여야 한다.

2. 공기호흡기 용기는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제39조에 따라 ‘이음매 없는 용기 또는 복합재료용기 500리터 미만’의 용기 종류로 신규검사 후 경과연수가 10년 이하인 것은 5년마다, 10년을 초과한 것은 3년마다 재검사를 받아야 한다. 이때 복합재료용기는 제조검사를 받은 날부터 15년이 되었을 때에는 폐기하여야 한다.

3. 공기호흡기 용기 재검사 신청을 하고자 할 때는 별지 제8호서식의 용기 검사신청서를 작성하여 해당 검사기관에 신청하여야 한다.

4. 공기호흡기 안전관리는 「소방장비 관리업무 처리기준」(소방청 훈령)을 준용한다.

5. 고압용기에 충전된 호흡용 공기는 제조사 권고기준에 따라 1년마다 배출한 후 새로운 공기를 충전하여 보관하여야 한다.

6. 고압용기는 제조 검사를 받은 날부터 3년마다 1회 이상 위생검사 및 세척을 실시하여야 한다.

7. 공기호흡기 사용방법을 출력·코팅하여 공기호흡기에 부착하여야 한다.

8. 공기호흡기 외관점검은 월 1회 이상 시행하여야 하며, 해당 점검결과를 별지 제9호서식에 따라 공기호흡기 점검 기록표에 기록·유지하여야 한다.

9. 공기호흡기 착용훈련은 6개월에 1회 이상 시행하여야 하며, 해당 훈련 결과를 별지 제9호의2서식에 따라 공기호흡기 착용훈련 기록표에 기록·유지하여야 한다.

10. 공기호흡기 관리·사용부서가 서로 다른 경우 외관점검 및 유지관리는 관리부서에서 담당하고, 사용부서에서는 공기호흡기 착용훈련을 실시하여야 한다.